



Colles 17 | Semaine 19 | 2 février

**Programme de colle TSI 1****1 - Liste des formules au programme**

Interrogation sur deux formules au choix parmi la liste du formulaire.
Vous pouvez retrouver les formules dans le document suivant :



cahier-de-
prépa/formules

2 - Applications de cours

Interrogation sur **une** application de cours au choix parmi la liste suivante :

■ Électrocinétique 4 - E4 - Énergie électrocinétique

App. 1 à 3 de la fiche de cours.



lien E4

■ Chimie 3 - C3 - Dissolution et précipitation

App. 1 à 6 de la fiche de cours. ⚠ L'application 7 a été traitée, mais n'est pas au programme car longue en rédaction. Les colleurs peuvent vous interroger dessus en tenant compte de sa longueur.



lien C3

■ Mécanique 3 - M3 - Mouvement en coordonnées circulaires

App. 1 à 3 de la fiche de cours.



lien M3

3 - Les exercices peuvent porter sur :**■ Optique : chapitre E4 - énergie électrique**

- Calcul d'énergie et de puissance ;
- Bilan de puissance sur un circuit d'ordre 1 et d'ordre 2 sans dissipation ;



lien TD-E4

Note pour les colleurs :

- c'est l'occasion de faire des révisions sur la mise en équation des circuits d'ordre 1 et des oscillateurs harmoniques ;
- calcul d'énergie pour chaque composant, puis interpréter les répartitions d'énergie ;
- des exercices proches du cours semblent être la seule chose exigible dans le programme.

■ Optique : chapitre C3 - précipitation et dissolution

- calcul de solubilité molaire et/ou massique ;
- critère de précipitation (comparer le quotient de réaction initial et la constante d'équilibre) ;
- déterminer l'état final d'une réaction de précipitation ou de dissolution ;
- tracer un diagramme d'existence pour un hydroxyde à partir du pK_s et de la concentration de tracé ;
- tracer un diagramme d'existence pour un précipité quelconque à partir du pK_s et de la concentration de tracé du cation ou de l'anion ;
- déterminer la solubilité par effet d'ion commun ;
- déterminer la solubilité par effet du pH .